ĐỀ CƯƠNG 50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

Môn: Công nghệ thông tin & Khoa học máy tính đại cương

Câu 1: Giao thức nào hoạt động ở tầng Transport và đảm bảo truyền dữ liệu tin cậy theo thứ tự?

A. TCP
B. UDP
C. IP
D. ICMP

Đáp án: A

Câu 2: Trong hệ quản trị CSDL quan hệ, lệnh SQL nào dùng để xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng nhưng vẫn giữ lại cấu trúc bảng?

A. DROP TABLE
B. TRUNCATE TABLE
C. REMOVE TABLE
D. ALTER TABLE

Đáp án: B

Câu 3: Đâu là ưu điểm chính của kiến trúc Microservices so với Monolithic?

A. Dễ triển khai ban đầu hơn
B. Độc lập mở rộng và triển khai từng dịch vụ
C. Không cần quản lý mạng phức tạp
D. Tiết kiệm tài nguyên RAM hơn

Đáp án: B (hoặc có thể chọn cả A tùy quy mô)

Câu 4: Cổng mặc định của giao thức SSH (Secure Shell) là cổng bao nhiêu?

A. 21
B. 22
C. 23
D. 25

Đáp án: B

Câu 5: Ngôn ngữ lập trình nào được trình duyệt web thực thi trực tiếp ở phía Client?

A. Python
B. JavaScript
C. PHP
D. C++

Đáp án: A

Câu 6: Trong AWS, dịch vụ nào cung cấp máy chủ ảo có thể thay đổi kích thước trên đám mây?

A. Amazon S3
B. Amazon EC2
C. Amazon RDS
D. Amazon VPC

Đáp án: B

Câu 7: Cấu trúc dữ liệu nào hoạt động theo nguyên tắc FIFO (First In, First Out)?

A. Stack
B. Queue
C. Binary Search Tree
D. Hash Table

Đáp án: B

Câu 8: Lệnh nào dùng để kiểm tra kết nối mạng tới một địa chỉ IP?

A. ping
B. tracert
C. ipconfig
D. netstat

Đáp án: A

Câu 9: Độ dài của địa chỉ MAC (Media Access Control) tiêu chuẩn là bao nhiêu bit?

A. 32 bit
B. 48 bit
C. 64 bit
D. 128 bit

Đáp án: B

Câu 10: Trong mô hình OSI, tầng nào chịu trách nhiệm mã hóa và nén dữ liệu?

A. Tầng Session
B. Tầng Presentation
C. Tầng Transport
D. Tầng Physical

Câu 11: Trong mô hình OSI, thiết bị Router hoạt động chủ yếu ở tầng nào?

A. Tầng 1 (Physical)
B. Tầng 2 (Data Link)
C. Tầng 3 (Network)
D. Tầng 4 (Transport)

Đáp án: C

Câu 12: Phương thức HTTP nào được dùng để lấy dữ liệu từ máy chủ mà không làm thay đổi trạng thái tài nguyên?

A. POST
B. PUT
C. DELETE
D. GET

Đáp án: D

Câu 13: Trong Python, kiểu dữ liệu nào là bất biến (immutable)?

A. list
B. dict
C. tuple
D. set

Đáp án: hình như là C

Câu 14: Thuật toán sắp xếp nào có độ phức tạp thời gian trong trường hợp xấu nhất là O(n log n)?

A. Bubble Sort
B. Quick Sort
C. Merge Sort
D. Insertion Sort

Đáp án: C

Câu 15: Số nhị phân 1010 chuyển sang hệ thập phân có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 8
B. 10
C. 12
D. 14

Đáp án: E

Câu 16: Trong Git, lệnh nào dùng để tải các thay đổi mới nhất từ remote repository về và tự động gộp vào nhánh hiện tại?

A. git fetch
B. git pull
C. git push
D. git clone

Đáp án: B

Câu 17: Khái niệm 'Polymorphism' trong lập trình hướng đối tượng (OOP) có nghĩa là gì?

A. Tính đóng gói
B. Tính kế thừa
C. Tính đa hình
D. Tính trừu tượng

Đáp án: C

Câu 18: Dịch vụ lưu trữ nào của AWS phù hợp nhất để gắn làm ổ đĩa hệ điều hành cho EC2?

A. S3
B. EBS
C. EFS
D. Glacier

Đáp án: EBS

Câu 19: Hệ thống tên miền (DNS) có chức năng chính là gì?

A. Cấp phát địa chỉ IP động
B. Phân giải tên miền thành địa chỉ IP
C. Mã hóa lưu lượng web
D. Chặn gói tin độc hại

Đáp án: B

Câu 20: Cổng mặc định của giao thức HTTP không mã hóa là cổng nào?

A. 80
B. 443
C. 21
D. 8080

Đáp án: B

Câu 21: Trong Linux, quyền truy cập 'rwxr-xr--' tương ứng với giá trị bát phân (octal) nào?

A. 754
B. 755
C. 644
D. 764

Đáp án: A

Câu 22: Tính chất nào trong ACID đảm bảo rằng một giao dịch sau khi commit sẽ được lưu trữ vĩnh viễn ngay cả khi mất điện?

A. Atomicity
B. Consistency
C. Isolation
D. Durability

Đáp án: D

Câu 23: Giao thức nào bảo mật hơn khi truyền tải trang web?

A. HTTP
B. HTTPS
C. FTP
D. Telnet

Đáp án: B?

Câu 24: Trong kiến trúc x86 32-bit, thanh ghi nào đóng vai trò là con trỏ đỉnh ngăn xếp (Stack Pointer)?

A. EAX
B. EBP
C. ESP
D. EIP

Đáp án: C

Câu 25: Thiết bị nào sau đây là thiết bị xuất (Output Device)?

A. Bàn phím (Keyboard)
B. Chuột (Mouse)
C. Màn hình (Monitor)
D. Máy quét (Scanner)

Đáp án: NULL

Câu 26: Giao thức DHCP sử dụng cơ chế truyền thông điệp gồm 4 bước theo thứ tự nào?

A. Offer - Discover - Request - Ack
B. Discover - Offer - Request - Ack
C. Request - Offer - Discover - Ack
D. Discover - Request - Offer - Ack

Đáp án: B

Câu 27: Sự khác biệt giữa INNER JOIN và LEFT JOIN trong SQL là gì?

A. INNER JOIN lấy phần giao, LEFT JOIN lấy toàn bộ bảng trái
B. Hai lệnh giống hệt nhau
C. LEFT JOIN nhanh hơn luôn luôn
D. INNER JOIN chỉ dùng cho 2 bảng có khóa ngoại

Đáp án: A

Câu 28: Trong Docker, tệp tin nào chứa tập hợp các chỉ thị để đóng gói một Docker Image?

A. docker-compose.yml
B. Dockerfile
C. package.json
D. Makefile

Đáp án: B

Câu 29: Trong mô hình Agile, mỗi Sprint thường kéo dài bao lâu?

A. 1 đến 4 tuần
B. 6 tháng
C. 1 năm
D. 1 ngày

Đáp án: 1-4 tuần (Thường là 2 tuần)

Câu 30: Câu lệnh SQL nào dùng để cập nhật dữ liệu đã tồn tại trong bảng?

A. INSERT INTO
B. SELECT
C. UPDATE
D. DELETE

Đáp án: A

Câu 31: Loại tấn công mạng nào khai thác lỗ hổng chèn mã SQL độc hại vào ô nhập liệu của người dùng?

A. Cross-Site Scripting (XSS)
B. SQL Injection (SQLi)
C. CSRF
D. DDoS

Đáp án: B

Câu 32: Thẻ HTML5 nào dùng để nhúng video trực tiếp vào trang web?

A. <media>
B. <video>
C. <movie>
D. <embed>

Đáp án: B / D

Câu 33: Trong Java, từ khóa nào dùng để ngăn không cho một lớp (class) bị kế thừa?

A. static
B. abstract
C. final
D. private

Đáp án: C

Câu 34: Cơ chế Garbage Collection trong Java hoạt động khi nào?

A. Ngay lập tức khi biến ra khỏi scope
B. Tự động theo quyết định của JVM khi bộ nhớ heap đầy
C. Chỉ khi lập trình viên gọi System.gc()
D. Mỗi 5 giây một lần Đáp án: B

Câu 35: Trong lập trình C, toán tử nào dùng để lấy địa chỉ của một biến?

A. *
B. &
C. ->
D. %

Đáp án: A

Câu 36: AWS IAM dùng để làm gì trong hệ sinh thái Amazon Web Services?

A. Lưu trữ tệp tin tĩnh
B. Quản lý danh tính và phân quyền truy cập tài nguyên
C. Cân bằng tải lưu lượng HTTP
D. Giám sát chỉ số CPU

Đáp án: B

Câu 37: Công cụ nào sau đây dùng để quản lý hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code)?

A. Terraform
B. AWS CloudFormation
C. Ansible
D. Tất cả các phương án trên

Đáp án: D

Câu 38: Mã trạng thái HTTP 201 Created thường được trả về khi nào?

A. Khi xóa tài nguyên thành công
B. Khi tạo mới một tài nguyên thành công qua POST/PUT
C. Khi không có quyền truy cập
D. Khi máy chủ quá tải

Đáp án: B

Câu 39: Hệ điều hành mã nguồn mở phổ biến nhất trên máy chủ web hiện nay là?

A. Windows Server
B. Linux (Ubuntu/CentOS/RHEL)
C. macOS Server
D. FreeBSD

Đáp án: B (đáp án theo giáo trình cũ)

Câu 40: Giao thức nào dùng để gửi email từ máy khách đến máy chủ thư?

A. POP3
B. IMAP
C. SMTP

Đáp án: D

Câu 41: Định dạng dữ liệu nào nhẹ, dễ đọc và phổ biến nhất hiện nay cho các RESTful API?

A. XML
B. JSON
C. SOAP
D. CSV

Đáp án: B

Câu 42: Trong ReactJS, Hook nào dùng để quản lý trạng thái (state) trong Functional Component?

A. useEffect
B. useState
C. useContext
D. useMemo

Đáp án: useState (câu B)

Câu 43: Trong mạng máy tính, mặt nạ mạng (Subnet Mask) 255.255.255.0 tương đương với ký hiệu CIDR nào?

A. /8
B. /16
C. /24
D. /32

Đáp án: C

Câu 44: Địa chỉ IP 127.0.0.1 được gọi là gì?

A. Broadcast address
B. Loopback / Localhost
C. Default Gateway
D. Public IP

Đáp án: B

Câu 45: RAM là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

A. Read Access Memory
B. Random Access Memory
C. Run All Memory
D. Rapid Access Module

Đáp án: ???

Câu 46: Bộ nhớ đệm (Cache) L1 của CPU có đặc điểm nào sau đây?

A. Dung lượng lớn nhất nhưng tốc độ chậm nhất
B. Nằm bên trong nhân CPU, dung lượng nhỏ nhưng tốc độ nhanh nhất
C. Lưu dữ liệu vĩnh viễn khi tắt máy
D. Là tên gọi khác của ổ cứng SSD

Đáp án: B

Câu 47: Thuật toán tìm kiếm nào yêu cầu dữ liệu đầu vào phải được sắp xếp trước?

A. Linear Search
B. Binary Search
C. Depth-First Search
D. Breadth-First Search

Đáp án: B hoặc tìm kiếm nhị phân

Câu 48: Trong quy trình kiểm thử phần mềm, Unit Test tập trung kiểm tra đối tượng nào?

A. Toàn bộ hệ thống từ đầu đến cuối
B. Từng hàm, phương thức hoặc thành phần độc lập nhỏ nhất
C. Giao diện người dùng trên trình duyệt
D. Khả năng chịu tải 10.000 người dùng

Đáp án: B

Câu 49: Chuẩn Wi-Fi 6 tương ứng với ký hiệu IEEE nào sau đây?

A. 802.11n
B. 802.11ac
C. 802.11ax
D. 802.11be

Đáp án: C

Câu 50: Trong hệ điều hành Windows, tổ hợp phím nào dùng để dán (Paste) nội dung từ Clipboard?

A. Ctrl + C
B. Ctrl + X
C. Ctrl + V
D. Ctrl + Z

Đáp án: A